الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد $\int x^4\,dx$.

$\frac{x^5}{5}+C$.

2 أوجد $\int \sqrt{x}\,dx$.

$\int x^{1/2}\,dx=\frac{2}{3}x^{3/2}+C$.

3 أوجد $\int \frac{1}{x^3}\,dx$.

$\int x^{-3}\,dx=-\frac{1}{2}x^{-2}+C=-\frac{1}{2x^2}+C$.

4 أوجد $\int (4x^3-6x+5)\,dx$.

x^4-3x^2+5x+C.

5 أوجد $\int (2x+7)\,dx$.

x^2+7x+C.

6 أوجد $\int (x^2-4x+3)\,dx$.

$\frac{x^3}{3}-2x^2+3x+C$.

7 أوجد $\int \cos x\,dx$.

$\sin x+C$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد $\int \sin x\,dx$.

$-\cos x+C$.

9 أوجد $\int e^x\,dx$.

e^x+C.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 أوجد قيمة $\int_0^2 3x^2\,dx$.

$[x^3]_0^2 = 8$.

11 أوجد قيمة $\int_1^3 2x\,dx$.

$[x^2]_1^3 = 9 - 1 = 8$.

12 أوجد قيمة $\int_{-1}^2 3x^2\,dx$.

$[x^3]_{-1}^2 = 8 - (-1) = 9$.

13 أوجد قيمة $\int_0^2 (x^2 + 1)\,dx$.

$\left[\frac{x^3}{3} + x\right]_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$.

14 أوجد قيمة $\int_1^3 (2x^2 - 3x + 1)\,dx$.

$F(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + x$. $F(3) = 18 - 13.5 + 3 = 7.5$. $F(1) = 0.667 - 1.5 + 1 = 0.167$. التكامل $= 7.5 - 0.167 = \frac{22}{3}$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد قيمة $\int_{-2}^1 (x^2 - x)\,dx$.

$F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}$. $F(1) = -\frac{1}{6}$. $F(-2) = -\frac{8}{3} - 2 = -\frac{14}{3}$. التكامل $= -\frac{1}{6} + \frac{14}{3} = \frac{9}{2}$.

16 أوجد قيمة $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$.

$[\sin x]_0^{\pi/2} = 1 - 0 = 1$.

17 أوجد قيمة $\int_0^{\pi} \sin x\,dx$.

$[-\cos x]_0^{\pi} = -\cos(\pi) - (-\cos(0)) = 1 - (-1) = 2$.

18 أوجد قيمة $\int_0^1 e^x\,dx$.

$[e^x]_0^1 = e - 1 \approx 1.72$.

19 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$، باستخدام تكامل محدود.

المساحة $= \int_0^3 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{27}{3} = 9$.

20 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 4 - x^2$ من $x = -2$ إلى $x = 2$.

$F(x) = 4x - \frac{x^3}{3}$. $F(2) = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$. $F(-2) = -8 + \frac{8}{3} = -\frac{16}{3}$. المساحة $= \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3}\right) = \frac{32}{3}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $y = x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = 0$ إلى $x = 3$، باستخدام تكامل محدود.

أ. 9

ب. 18

ج. 3

د. 27

$\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = 9$.

22 يوضح الرسم البياني $y = 4 - x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = -2$ إلى $x = 2$.

أ. $\frac{16}{3}$

ب. 32

ج. 16

د. $\frac{32}{3}$

$\left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2} = \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3}\right) = \frac{32}{3}$.

23 يوضح الرسم البياني سرعة جسيم $v(t) = 8t - 2t^2$ لـ $0 \le t \le 4$. أوجد إزاحة الجسيم المساحة تحت المنحنى.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. 32

د. 64

م. $\int_0^4 (8t - 2t^2)\,dt = \frac{64}{3}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 أوجد $\int \sqrt[3]{x}\, dx$.

أ. $\frac{3}{2}x^{2/3} + C$

ب. $\frac{4}{3}x^{4/3} + C$

ج. $\frac{3}{4}x^{4/3} + C$

د. $\frac{1}{3}x^{-2/3} + C$

$\int x^{1/3}dx = \frac{x^{4/3}}{4/3} + C = \frac{3}{4}x^{4/3} + C.$

25 أوجد $\int 7\, dx$.

أ. C

ب. $7x + C$

ج. $7 + C$

د. $\frac{7x^2}{2} + C$

المشتقة العكسية لثابت k هي $kx + C$.

26 أوجد $\int \frac{1}{\sqrt{x}}\, dx$.

أ. $2\sqrt{x} + C$

ب. $\frac{1}{2}\sqrt{x} + C$

ج. $-2\sqrt{x} + C$

د. $\sqrt{x} + C$

$\int x^{-1/2}dx = \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = 2\sqrt{x} + C.$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد $\int (3x^3 - 2x)\,dx$.

أ. $3x^4 - x^2 + C$

ب. $\frac{3x^4}{4} - x^2 + C$

ج. $\frac{3x^4}{4} - 2x^2 + C$

د. $\frac{x^4}{4} - x^2 + C$

تكامل كل حد.

28 أوجد $\int 2\cos x\,dx$.

أ. $2\sin x + C$

ب. $-2\sin x + C$

ج. $2\cos x + C$

د. $\sin(2x) + C$

$\int \cos x\,dx = \sin x$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 أوجد $\int 3\sin x\,dx$.

أ. $3\sin x + C$

ب. $-3\sin x + C$

ج. $3\cos x + C$

د. $-3\cos x + C$

$\int \sin x\,dx = -\cos x$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 أوجد $\int (e^x + 2)\,dx$.

أ. $e^x + 2 + C$

ب. $e^x + 2x + C$

ج. $xe^x + 2x + C$

د. $e^x + C$

$\int e^x\,dx = e^x$؛ $\int 2\,dx = 2x$.

31 أوجد $\int (\sin x + \cos x)\,dx$.

أ. $-\cos x - \sin x + C$

ب. $\cos x + \sin x + C$

ج. $\cos x - \sin x + C$

د. $-\cos x + \sin x + C$

$\int \sin x\,dx = -\cos x$؛ $\int \cos x\,dx = \sin x$.

32 أوجد $\int_2^5 3\,dx$.

أ. 3

ب. 9

ج. 6

د. 15

$3 \times (5 - 2) = 9$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 أوجد $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$.

أ. $\frac{\pi}{2}$

ب. -1

ج. 0

د. 1

$[-\cos x]_0^{\pi/2} = -0 + 1 = 1$.

34 أوجد $\int_0^{\pi} \cos x \, dx$.

أ. π

ب. -2

ج. 0

د. 2

$[\sin x]_0^{\pi} = 0 - 0 = 0$.

35 أوجد $\int_0^4 (x - 4) \, dx$ وحدد ما إذا كانت المنطقة أعلى أم أسفل محور x.

أ. 8؛ أعلى

ب. -8؛ أعلى

ج. 8؛ أسفل

د. -8؛ أسفل

$\left[\frac{x^2}{2} - 4x\right]_0^4 = 8 - 16 = -8$؛ السالب يعني أسفل محور x.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 بمعلومية $\int_1^5 f(x)\,dx = 20$ و $\int_1^5 3\,dx = 12$، أوجد $\int_1^5 [f(x) - 3]\,dx$.

أ. -8

ب. 8

ج. 32

د. 17

$20 - 12 = 8$.

37 بمعلومية $\int_0^4 f(x)\,dx = 9$ و $\int_0^4 g(x)\,dx = 5$، أوجد $\int_0^4 [f(x) + g(x)]\,dx$.

أ. $\frac{9}{5}$

ب. 45

ج. 4

د. 14

$9 + 5 = 14$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 دالة تحقق $f'(x) = 2x + 7$ و $f(-1) = 4$. أوجد $f(x)$.

أ. $x^2 + 7x + 10$

ب. $2x^2 + 7x + 10$

ج. $x^2 + 7x - 10$

د. $x^2 + 7x + 4$

$f(x) = x^2 + 7x + C$؛ $f(-1) = 1 - 7 + C = 4 \Rightarrow C = 10$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = x^2 - 1$ على $[1, 3]$.

أ. $\frac{8}{3}$

ب. $\frac{10}{3}$

ج. $\frac{20}{3}$

د. 6

$\frac{1}{2}\left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^3 = \frac{1}{2}(6 - (-\frac{2}{3})) = \frac{10}{3}$.

40 يتحرك جسيم على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 8t - 2t^2$ م/ث لـ $0 \le t \le 4$. أوجد إزاحة الجسيم خلال هذه الفترة.

أ. 64

ب. $\frac{64}{3}$

ج. 32

د. $\frac{192}{3}$

م. $\int_0^4 (8t - 2t^2)\,dt = \left[4t^2 - \frac{2t^3}{3}\right]_0^4 = \frac{64}{3}$

41 إلى خزان بمعدل $r(t) = 30 - 3t$ لترًا في الدقيقة، لـ $0 \le t \le 10$. أوجد الحجم الكلي للماء المتدفق خلال هذا الوقت. يتدفق الماء

أ. 300

ب. 150

ج. 450

د. 100

لترًا. $\int_0^{10} (30 - 3t)\,dt = [30t - 1.5t^2]_0^{10} = 150$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 هو $p(t) = 50 + 4t$ قطعة في الساعة، لـ $0 \le t \le 8$. أوجد إجمالي عدد القطع المُنتَجة خلال فترة الـ8 ساعات هذه. معدل إنتاج مصنع

أ. 528

ب. 656

ج. 450

د. 400

$\int_0^8 (50 + 4t)\,dt = [50t + 2t^2]_0^8 = 528$ قطعة.

43 أوجد $\int -x^4\,dx$.

أ. $-\frac{1}{5}x^5 + C$

ب. $-\frac{1}{4}x^4 + C$

ج. $-x^5 + C$

د. $-\frac{1}{6}x^5 + C$

$-\frac{1}{5}x^5 + C$.

44 أوجد $\int -3x^4\,dx$.

أ. $-3x^5 + C$

ب. $-\frac{3}{5}x^5 + C$

ج. $-\frac{1}{2}x^5 + C$

د. $-\frac{3}{4}x^4 + C$

$-\frac{3}{5}x^5 + C$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 في تجربة معايرة مخبرية، أوجد $\int (-2x + 5)\,dx$.

أ. $-2x + 5 + C$

ب. $-x^2 + 7x + C$

ج. $-x^2 + 5x + C$

د. $-x^2 - 5x + C$

$-x^2 + 5x + C$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved